Análisis Matemático II / Cálculo II

Lic. en Ciencias de la Computación / Matemática Aplicada - 2025

Práctico 1 - Integración

0) Calcular las derivadas de las siguientes funciones:

a) $f(x) = (33 - 2x)^{\frac{4}{3}}$
b) $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$
c) $f(x) = 2^x$
d) $f(x) = \ln(7 - x)$
e) $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 4)$
f) $f(x) = \ln(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x})$
g) $f(x) = \ln(\cos(x) + \operatorname{sen}(x))$
h) $f(x) = \dfrac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}$

1. Dar las primitivas de las siguientes funciones:

a) $g(x) = x^3 - 5x$
b) $g(x) = \mathrm{e}^{0,3x}$
c) $g(x) = \operatorname{sen}(2x)$
d) $g(x) = 2x\cos(x^2)$
e) $g(x) = x^{3/2}$
f) $g(x) = \sqrt{x+2}$

2. Encontrar la primitiva F de $f(x) = \dfrac{3}{x}$ tal que $F(1) = 5$.

3. Calcular las siguientes integrales:

a) $\displaystyle\int e^{2x}\,dx$
b) $\displaystyle\int 2^x\,dx$
c) $\displaystyle\int \sqrt[3]{33 - 2x}\,dx$
d) $\displaystyle\int \frac{dx}{7-x}$
e) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^2+3x+4}\,dx$
f) $\displaystyle\int \frac{e^x - \mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}\,dx$
g) $\displaystyle\int \frac{\cos(x) - \operatorname{sen}(x)}{\cos(x) + \operatorname{sen}(x)}\,dx$
h) $\displaystyle\int \frac{1}{\operatorname{sen}^2(x)}\,dx$

Ayuda: usa el Ejercicio 0)

4. Sin realizar el cálculo de la integral, justificar las siguientes igualdades y desigualdades:

a) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen}(2x)\,dx = 0$
b) $\pi/6 \leq \displaystyle\int_{\pi/6}^{\pi/2} \operatorname{sen}(x)\,dx \leq \pi/3$
c) $\displaystyle\int_1^2 \sqrt{5-x}\,dx \geq \int_1^2 \sqrt{x+1}\,dx$

5. Calcular la derivada de las siguientes funciones donde sea posible:

a) $f(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{\operatorname{sen}(t^2)}{1 + \cos^2 t}\,dt$
b) $f(x) = \displaystyle\int_0^{x^2} \frac{e^{t^2} + 1}{\sqrt{1 - t^2}}\,dt$
c) $f(x) = \displaystyle\int_{\sqrt{x}}^{x^3} \frac{t+1}{\sqrt{1+2^t}}\,dt$

6. Calcular las siguientes integrales usando el Teorema Fundamental del Cálculo:

a) $\displaystyle\int_1^2 2^x\,dx$
b) $\displaystyle\int_3^5 \sqrt[3]{33 - 2x}\,dx$
c) $\displaystyle\int_1^5 \frac{dx}{7-x}$
d) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2+3x+4}\,dx$
e) $\displaystyle\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\,dx$
f) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos(x) - \operatorname{sen}(x)}{\cos(x) + \operatorname{sen}(x)}\,dx$

7. Calcular las siguientes integrales:

a) $\int x\, e^x \, dx$

b) $\int_{-1}^{1} (1-2x)\, e^{-2x} \, dx$

c) $\int x^2 \cos(x) \, dx$

d) $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{x \, dx}{\operatorname{sen}^2(x)}$

e) $\int_3^9 x \, \ln(x-1) \, dx$

f) $\int \ln(x^2+1) \, dx$

g) $\int_0^2 x \, \ln(x^2+4) \, dx$

h) $\int e^{-x} \operatorname{sen}(2x) \, dx$

i) $\int_0^{2\pi} \cos^4(x) \, dx$

8. Calcular las siguientes integrales:

a) $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} \, dx$

b) $\int \operatorname{sen}(\sqrt{x}) \, dx$

c) $\int_0^1 (2x+1) \, \ln(x+1) \, dx$

d) $\int \frac{1}{x \, \ln(x)} \, dx$

e) $\int_0^1 \operatorname{arc\,cos}(x) \, dx$

f) $\int_0^1 x^3 \, e^{x^2} \, dx$

g) $\int e^x \, (1-e^x)^{-1} \, dx$

h) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

i) $\int \operatorname{sen}^3(x) \, dx$

9. Trazar la región limitada por las curvas dadas y calcular su área:
   a) $y = 4x^2, \quad y = x^2 + 3$
   b) $y = \cos(x), y = \operatorname{sen}(x), \; x = 0, x = \pi/2.$
   c) $y = |x|, \quad y = (x+1)^2 - 7, \quad x = -4$

10. Calcular las siguientes integrales:

a) $\int_2^4 \frac{x^2+4x+24}{x^2-4x+8} \, dx$

b) $\int_0^2 \frac{x-1}{x^2+4} \, dx$

c) $\int_2^4 \frac{x}{x^3-3x+2} \, dx$

11. La sustitución $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$, o equivalentemente, $x = 2\arctan(t)$, transforma cualquier integral que involucre sólo senos y cosenos vinculados por suma, producto o cociente, en la integral de una función racional. Verificar que con esta sustitución resulta

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \operatorname{sen}(x) = \frac{2t}{1+t^2} \quad \text{y} \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

Utilizar esta sustitución en los siguientes casos:

a) $\int_0^{\pi/2} \frac{2}{1+\cos(x)} \, dx$

b) $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{1}{\operatorname{sen}(x)} \, dx$

12. Calcular las siguientes integrales:

a) $\int \tan^2(x) \, dx$

c) $\int \frac{dx}{\sqrt{9-4x^2}}$

e) $\int \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

13. Determinar si las siguientes integrales impropias convergen y en tal caso calcularlas.

a) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{s+1}} \, ds$

b) $\int_0^2 \frac{1}{(1-y)^{2/3}} \, dy$

c) $\int_{-\infty}^0 x \, e^{-x^2} \, dx$

14. Determinar si cada una de las siguientes integrales impropias converge o no.

a) $\displaystyle\int_4^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{s}-1}\ ds$ c) $\displaystyle\int_0^4 \frac{dx}{(x-3)^{2/3}}$ e) $\displaystyle\int_0^4 \frac{dx}{x^2-x-2}$

Ejercicios adicionales

1. Encontrar la primitiva F de $f(x) = x + \cos(x)$ que pasa por el punto $(0, 4)$.
2. Sin realizar el cálculo de la integral, justificar las siguientes igualdades y desigualdades:

   a) $\displaystyle\int_{-5}^{5} x^4\ dx = 2\int_0^5 x^4\ dx$ b) $\displaystyle\int_0^4 (x-2)^3\ dx = 0$

   c) $\displaystyle\int_{-99}^{99} (ax^3 + bx^2 + cx)\ dx = 2\int_0^{99} bx^2\ dx$

3. Trazar la región limitada por las curvas dadas y calcular su área:
   a) $y = 1/x, \quad y = 1/x^2, \quad x = 1, \quad x = 2$
   b) $y = \mathrm{e}^x, \quad y = e^{-x}, \quad x = -2, \quad x = 1$
   c) $y = x + 6, \ \ y = x^3, \ \ x = -2, \ \ 2y + x = 0$
4. Usar el cálculo integral para calcular el área de los triángulos con vértices:

   a) (0,0); (1,8); (4,3). b) (-2,5); (0,-3); (5,2).

5. Calcular el área de la región limitada por la parábola $y = x^2$, la tangente a ella en el punto (1,1) y el eje x.
6. Calcular las siguientes integrales:

   a) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+1}\ dx$ b) $\displaystyle\int_2^3 \frac{1}{x^2+3x+2}\ dx$ c) $\displaystyle\int \frac{x^3}{(x^2+1)^3}\ dx$

   Ayuda: en el inciso (c) sustituya $u = x^2 + 1$.
7. Calcular las siguientes integrales:

   b) $\displaystyle\int_4^9 \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}\ dx$ d) $\displaystyle\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{12x-8-3x^2}}$ f) $\displaystyle\int_0^{100\pi} \sqrt{1-\cos(2x)}\ dx$

8. Determinar si las siguientes integrales impropias convergen y en tal caso calcularlas.

   d) $\displaystyle\int_{-1}^7 \frac{dx}{\sqrt[3]{x+1}}$ e) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ f) $\displaystyle\int_0^1 \ln(x)\ dx$

9. Determinar si cada una de las siguientes integrales impropias converge o no.

   b) $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-x}\cos(x)\ dx$ d) $\displaystyle\int_0^1 x\ln(x)\ dx$ f) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x^2}\ dx$